Séance 10 — « Le jeu tourne tout seul »

Date : samedi 14 novembre 2026, de 12 h à 14 h **Encadrement :** un enseignant par classe
Public : Jerusalem Geeks (9 – 12 ans) et Jeremiah Geeks (12 – 18 ans)

Objet de la séance. Depuis cinq semaines, les élèves recopient à l'identique le bloc d'instructions correspondant au tour d'un joueur, autant de fois qu'il y a de tours à jouer. L'agacement est installé, et il a été entretenu volontairement. La séance introduit la répétition : une instruction qui demande à l'ordinateur de refaire un travail tant qu'une condition reste vraie. C'est la notion la plus rentable du parcours. En fin de séance, le jeu enchaîne ses neuf tours en alternant les deux joueurs, et le programme est plus court que celui de la semaine précédente.

LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL

Horaire	Séquence	Durée
12 h - 12 h 15	Prière et accueil	15 min
12 h 15 - 12 h 22	Quiz de révision du travail de la semaine précédente	7 min
12 h 22 - 12 h 40	Première séquence : la répétition, et la répétition sans fin	18 min
12 h 40 - 12 h 55	Premier atelier : le compte à rebours	15 min
12 h 55 - 13 h 05	Pause	10 min
13 h 05 - 13 h 20	Deuxième séquence : l'alternance des deux joueurs	15 min
13 h 20 - 13 h 50	Second atelier : le projet	30 min
13 h 50 - 14 h	Clôture	10 min

LE DÉROULÉ EN DÉTAIL

12 h - 12 h 15 Prière et accueil

Temps de prière conduit par l'enseignant, comme à l'ouverture de chaque séance.

Appel et feuille de présence.

Annonce de l'objectif de la séance en deux phrases.

12 h 15 - 12 h 22 Quiz de révision

Six questions sur les opérateurs introduits la semaine précédente.

L'enseignant réclame ensuite le chiffre noté à la fin de la séance 9 — le nombre de lignes que chacun recopie — et l'inscrit au tableau. La leçon du jour s'écrit dessous. L'argument en faveur de la notion vient ainsi des élèves eux-mêmes, et non de l'enseignant.

12 h 22 - 12 h 40 Première séquence : la répétition, et la répétition sans fin

La notion est d'abord énoncée en français, puis mimée avec un objet que l'on fait tourner, avant d'être écrite. Une répétition comporte toujours trois éléments : un point de départ, une condition d'arrêt, et quelque chose qui progresse à chaque passage.

Démonstration à l'écran, les élèves annonçant le nombre de passages avant exécution.

L'enseignant supprime ensuite l'élément qui progresse, et le programme ne s'arrête plus. Il laisse défiler quelques secondes, puis montre comment interrompre un programme devenu incontrôlable. Cette manipulation est faite

devant la classe à dessein : elle se produira chez plusieurs élèves dans l'heure qui suit, et il importe qu'ils sachent déjà quoi faire, et qu'ils sachent que cela n'a rien de grave.

12 h 40 - 12 h 55 Premier atelier : le compte à rebours

Chaque élève écrit, dans un fichier distinct, un compte à rebours qui part d'un nombre et descend jusqu'à un. L'exercice est court et son résultat est immédiatement visible.

L'enseignant circule et vérifie une seule chose auprès de chacun : la présence de l'élément qui progresse, et son décalage correct.

12 h 55 - 13 h 05 Pause

Pause réelle. L'enseignant ouvre le fichier du projet sur chaque poste.

13 h 05 - 13 h 20 Deuxième séquence : l'alternance des deux joueurs

Le jeu ne doit pas seulement répéter le tour : il doit changer de joueur à chaque passage. Deux informations changent ensemble — le symbole déposé et le nom affiché — et elles sont traitées au même endroit.

L'enseignant montre ce qui se produit lorsqu'on ne change que l'une des deux, puis corrige. C'est l'erreur la plus fréquente de l'atelier qui suit.

13 h 20 - 13 h 50 Second atelier : le projet

Les blocs recopiés depuis cinq semaines sont supprimés et remplacés par une répétition unique.

C'est la première fois du parcours que l'atelier consiste principalement à effacer. Le résultat est spectaculaire et doit être montré : le fichier est plus court que celui de la semaine précédente, et il joue neuf tours au lieu de deux.

À la fin de l'atelier, le programme de référence est remis à tous, qu'ils aient terminé ou non.

13 h 50 - 14 h Clôture

Avancement du Mur de Mission.

Une partie complète est jouée devant la classe, du premier au neuvième coup.

Annonce de la séance 11 : le jeu dira qui a gagné.

TRAVAIL DONNÉ POUR LA SEMAINE

Deux travaux équivalents, au choix selon l'équipement de la famille. Les élèves qui disposent d'un ordinateur écrivent « Le Distributeur de la récré », une machine qui propose ses produits tant que le client a de quoi payer ; comptez une heure. Les autres répondent à un questionnaire de quinze questions corrigé automatiquement, en vingt minutes. Les familles sont prévenues qu'un programme peut se mettre à défiler sans s'arrêter, que cela est normal à ce stade, et comment l'interrompre.

À l'issue de cette séance, chaque élève sait écrire une répétition comportant ses trois éléments, sait reconnaître et interrompre une répétition sans fin, et sait faire alterner deux joueurs. Le jeu enchaîne ses neuf tours sans intervention.